TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

(Tuần 26/10/2026 – 01/11/2026)

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

(Tuần 26/10/2026 – 01/11/2026)

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

ThS. LÊ VIẾT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN
TÓM TẮT BÁO CÁO TUẦN

Báo cáo này tổng hợp công việc nhóm thực hiện trong tuần 26/10/2026 – 01/11/2026 của đề tài "Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN". Sau khi phần SDN đã có đủ số liệu ở tuần trước, trọng tâm tuần này là thu số liệu SD-WAN đầu tiên, kiểm thử tích hợp toàn hệ thống và xây dựng công cụ vận hành mạng tự động.

Kết quả chính của tuần:

- **Đo kiểm SD-WAN:** failover link WAN tại Site 200 có RTO trung bình 7,96 s (7,68–8,25 s), PRR 76,75%; so sánh hiệu năng bốn site cho thấy đường WAN qua SD-WAN không mất gói, delay 3,8–12 ms, jitter cao nhất ở Site 400.
- **Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (70 thiết bị):** SDN 6/6 OVS, firewall HA Active/Standby, SD-WAN 12/12 thiết bị và BFD 92/92, DHCP và truy cập Web/Mail/DNS từ cả ba chi nhánh, Internet 4/4 site – đều ĐẠT.
- **Sửa hai lỗi định tuyến:** default route từ Site 500 làm mọi site mất Internet (thêm bộ lọc BGP), và Site 100 mất Internet do firewall không chia tải qua hai interface (điều chỉnh cost OSPF).
- **Campus NetOps Bot:** trợ lý vận hành qua Telegram, cài ngay trong topology và quản trị in-band Site 100 cùng 12 thiết bị chi nhánh qua overlay SD-WAN; chẩn đoán theo lớp, cảnh báo chủ động, thay đổi cấu hình có duyệt và tự roll-back, hỏi đáp tự nhiên qua AI agent; selftest 23/23 ĐẠT.

Phần chưa làm theo kế hoạch: failover firewall HA, đo lặp SD-WAN đủ số lần và bản nháp báo cáo cuối kỳ. Tuần tới (02/11–08/11), nhóm tập trung vào các kịch

bản sự cố còn lại (firewall, cắt một màu WAN), kiểm thử tích hợp Site 500, kịch bản demo NetOps Bot và bắt đầu viết báo cáo cuối kỳ.

Từ khóa: SD-WAN, Cisco Viptela, BFD, failover, SDN, Ryu, NetOps, ChatOps, Telegram, AI agent, EVE-NG.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU **v**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT **vi**

1 TỔNG QUAN TUẦN BÁO CÁO **1**

1.1 Bối cảnh 1

1.2 Mục tiêu đặt ra cho tuần 1

1.3 Đối chiếu kế hoạch và thực tế 2

2 CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN **3**

2.1 Đo kiểm SD-WAN bằng công cụ web 3

2.2 Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống 3

2.3 Campus NetOps Bot – trợ lý vận hành mạng qua Telegram 4

2.3.1 Mục tiêu và kiến trúc 4

2.3.2 Ba giai đoạn đã triển khai 5

2.3.3 Mở rộng quản trị in-band ra chi nhánh 5

2.3.4 Kiểm thử 6

2.4 Tài liệu 6

3 KẾT QUẢ ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ **7**

3.1 Failover link WAN tại Site 200 7

3.2 So sánh hiệu năng Campus chính và chi nhánh 7

3.3 Đo lại sau khi thêm Site 500 (31/10/2026) 9

3.4 Kiểm thử tích hợp 11

3.5 Đánh giá 11

4 KHÓ KHĂN VÀ CÁCH XỬ LÝ **13**

5 KẾ HOẠCH TUẦN TỚI VÀ KẾT LUẬN **15**

5.1 Kế hoạch tuần 02/11/2026 – 08/11/2026 15

5.2 Kết luận tuần 16

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Đối chiếu kế hoạch tuần và kết quả thực tế 2
3.1 Kết quả failover link WAN vEdge 1 Site 200 (24/10/2026) 7
3.2 Delay, jitter và mất gói theo site (25/10/2026) 8
3.3 RTT từ vEdge tới Brand-FW cùng site theo cấu hình máy ảo (20 gói, 31/10/2026) 9
3.4 Delay, jitter và mất gói theo site sau khi thêm Site 500 (31/10/2026, 16:04) 10
3.5 Kết quả kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (25/10/2026) 11
4.1 Khó khăn trong tuần và cách xử lý 13
5.1 Kế hoạch công việc tuần tới 15

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AAA	Authentication, Authorization and Accounting
AAR	Application-Aware Routing
ACL	Access Control List
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
ASA	Adaptive Security Appliance
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
BGP	Border Gateway Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DTP	Dynamic Trunking Protocol
HA	High Availability
LAN	Local Area Network
LLM	Large Language Model
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MTBF	Mean Time Between Failures
MTTR	Mean Time To Repair
OMP	Overlay Management Protocol

OSPF	Open Shortest Path First
OVS	Open vSwitch
PRR	Packet Recovery Rate
REST	Representational State Transfer
RTO	Recovery Time Objective
SDN	Software-Defined Networking
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SSH	Secure Shell
SVI	Switched Virtual Interface
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TUẦN BÁO CÁO

1.1 Bối cảnh

Đề tài mô phỏng một hệ thống mạng gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), chi nhánh mới Site 500 và vùng điều khiển SD-WAN (Site 900) trên EVE-NG. Tại Site 100, bộ điều khiển Ryu quản lý sáu switch Open vSwitch bằng OpenFlow 1.3 qua VLAN quản trị 99. Các site liên kết với nhau bằng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) qua hai transport Internet và MPLS.

Kết thúc tuần trước, phần SDN đã có đủ số liệu năm mục tiêu và cơ chế fast-failover cho uplink Access; phía SD-WAN đã có công cụ đo độ tin cậy nhưng chưa có số liệu đo lặp. Tuần này nhóm thu số liệu SD-WAN đầu tiên, kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, và bắt đầu một hạng mục mới: **Campus NetOps Bot** – trợ lý vận hành mạng qua Telegram, chạy ngay trong topology và quản trị thiết bị theo kiểu in-band.

1.2 Mục tiêu đặt ra cho tuần

Theo kế hoạch đã trình bày ở báo cáo tuần trước:

1. Đo lặp SD-WAN: failover link WAN, thời gian khôi phục khi mất vSmart, độ sẵn sàng.
2. Kiểm thử failover cặp firewall ASAv HA và VRRP trên Core.
3. Bắt đầu hoàn thiện Site 500 (vEdge, switch, máy trạm, chính sách).
4. SDN: thử fast-failover cho uplink Distribution.
5. Theo dõi và thu bằng chứng nếu vEdge mất kết nối.
6. Đưa số liệu vào bản nháp báo cáo cuối kỳ.

Trong tuần, nhóm bổ sung mục tiêu mới: xây dựng công cụ vận hành tự động (NetOps Bot) để phục vụ chẩn đoán lỗi và phần demo khi bảo vệ.

1.3 Đối chiếu kế hoạch và thực tế

Bảng 1.1 Đối chiếu kế hoạch tuần và kết quả thực tế

#	Đầu việc theo kế hoạch	Trạng thái	Ghi chú
1	Đo lặp SD-WAN	Hoàn thành một phần	Có RTO/PRR cho vEdge 1 Site 200 (2 lần), so sánh hiệu năng Campus chính – chi nhánh, bắt đầu đo độ sẵn sàng; chưa đủ 3–5 lần mỗi kịch bản
2	Failover firewall HA và VRRP	Chưa thực hiện	Mới kiểm tra trạng thái HA (Active/Standby Ready); dời sang tuần tới
3	Hoàn thiện Site 500	Hoàn thành	2 vEdge Site 500 reachable trên vManage; Brand-FW-S500 (VLAN 10/99, DHCP), SW-S500, máy trạm nhận IP; sửa lỗi Site 500 làm mất Internet các site
4	Fast-failover uplink Distribution	Chưa thực hiện	Ưu tiên cho NetOps Bot
5	Theo dõi vEdge mất kết nối	Hoàn thành	12/12 thiết bị SD-WAN reachable, BFD 92/92; NetOps Bot nay tự cảnh báo khi vEdge mất kết nối
6	Bản nháp báo cáo cuối kỳ	Chưa thực hiện	Bảng tiến độ và README đã cập nhật
7	*(Phát sinh)* Campus NetOps Bot	Hoàn thành giai đoạn 1–3	Chạy thật trên Telegram, quản trị in-band Site 100 và 3 chi nhánh, selftest 23/23

Nhóm hoàn thành phần đo SD-WAN đầu tiên và kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, nhưng dồn thời gian cuối tuần cho NetOps Bot nên failover firewall, fast-failover Distribution và báo cáo cuối kỳ chưa làm. Các việc này được đưa lên đầu kế hoạch tuần tới (Chương 5).

CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

2.1 Đo kiểm SD-WAN bằng công cụ web

Công cụ đo chạy trên máy Windows tại Site 900, lấy dữ liệu qua REST API của vManage và lệnh ping trên vEdge. Trong tuần, nhóm chạy thật ba nhóm phép đo:

- **Failover link WAN (độ tin cậy):** cắt uplink vEdge 1 Site 200 trong khi ping liên tục qua overlay, đo thời gian khôi phục (RTO) và tỉ lệ khôi phục gói (PRR). Chạy 2 lần ngày 24/10.
- **Độ sẵn sàng dài hạn:** vEdge mỗi site ping định kỳ Web Server tại Campus chính, ghi phần trăm thời gian dùng được, MTTR và MTBF. Bắt đầu thu từ 24/10.
- **So sánh hiệu năng Campus chính – chi nhánh:** đo delay, jitter, mất gói theo hai loại đường (LAN nội bộ site và WAN qua SD-WAN) cho cả bốn site, ngày 25/10. Ngày 31/10, công cụ được bổ sung Site 500 và đo lại cho cả năm site.

Kết quả trình bày ở Chương 3; mọi lần đo đều lưu CSV và biểu đồ trong thư mục `log/` của kho mã nguồn.

2.2 Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống

Ngày 25/10, nhóm bật đồng thời toàn bộ 70 thiết bị (SDN, SD-WAN, firewall, dịch vụ, máy trạm) và kiểm tra theo từng cụm:

- **SDN Site 100:** 6/6 OVS kết nối Ryu, 13/13 liên kết được phát hiện; 7/7 máy trạm nhận DHCP và thông liên VLAN.
- **Firewall:** cặp ASAv ở trạng thái Active / Standby Ready.
- **SD-WAN:** 12/12 thiết bị reachable trên vManage (gồm vEdge Site 500), 92/92 phiên BFD up.
- **Chi nhánh:** 9/9 VPC và 3 PC Linux nhận DHCP, truy cập được DHCP/DNS,

Web (HTTP/HTTPS) và Mail (SMTP/IMAP) tại Campus chính qua SD-WAN.

- **Internet:** cả bốn site ra Internet; cảnh báo qua email (SMTP 587) gửi được từ Site 900.

Trong lúc kiểm thử, nhóm phát hiện và sửa hai lỗi định tuyến (chi tiết ở Chương 4): vEdge Site 500 kéo default route của mọi site từ MPLS sang Internet làm các site mất Internet, và Site 100 mất Internet do firewall không chia tải qua hai interface khác nhau.

2.3 Campus NetOps Bot – trợ lý vận hành mạng qua Telegram

2.3.1 Mục tiêu và kiến trúc

Bot giúp quản trị viên kiểm tra, chẩn đoán và thay đổi cấu hình mạng bằng tin nhắn Telegram, kể cả câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điểm khác so với công cụ chạy ngoài lab là bot được cài **ngay trong topology**, trên DHCP-Server của Site 100 (Windows Server 2012 R2, VLAN Server Farm), và quản trị thiết bị theo kiểu **in-band**: SSH tới thiết bị qua chính mạng dữ liệu, đọc REST API của vManage và Ryu. Như vậy bot cũng là một "người dùng" của mạng: nếu mạng hỏng thì bot là thứ đầu tiên phát hiện.

Các thành phần chính:

- **Lớp truy cập thiết bị:** SSH (Netmiko) tới switch IOS/IOL, firewall ASAv và Brand-FW; REST API vManage cho vEdge; REST API Ryu cho SDN; PowerShell tại chỗ cho DHCP.
- **AI agent:** LangGraph điều phối các công cụ trên, gọi LLM qua API chuẩn OpenAI nên đổi nhà cung cấp chỉ cần sửa file cấu hình.
- **Rào an toàn:** chỉ trả lời chat được cho phép; mặc định chỉ chạy lệnh đọc (`show`, `ping`, `traceroute`); che mật khẩu, khóa bí mật trong mọi kết quả trả về; bot dùng tài khoản `netops` riêng, mỗi thiết bị chỉ cho SSH từ DHCP-Server và PC quản trị.

2.3.2 Ba giai đoạn đã triển khai

1. **Giai đoạn 1 – chỉ đọc:** danh mục 47 thiết bị khớp topology, lệnh `/show`, `/health`, hỏi đáp tự nhiên.
2. **Giai đoạn 2 – cảnh báo và chẩn đoán:** bot theo dõi vManage và Ryu, tự gửi cảnh báo lên Telegram khi vEdge mất kết nối hoặc OVS rời controller. Lệnh `/diag` chẩn đoán **theo lớp** và dừng ở lớp đầu tiên sai: vEdge (6 lớp, từ quản lý tới control connection, BFD, OMP), firewall (HA, interface, OSPF, default route, gói bị drop), DHCP Site 100 (scope, lease), và chi nhánh `/diag site 200|300|400` (vEdge → WAN Brand-FW → gateway → trunk → DHCP).
3. **Giai đoạn 3 – thay đổi có kiểm soát:** `/change` chỉ áp cấu hình sau khi quản trị viên bấm duyệt trên Telegram, và tự rollback nếu thiết bị mất kết nối sau khi áp (IOS dùng `configure replace`, Viptela dùng `commit confirmed`); `/compliance` kiểm tra cấu hình theo chuẩn, `/backup` sao lưu, `/drift` so cấu hình đang chạy với bản lưu trong kho mã nguồn.

2.3.3 Mở rộng quản trị in-band ra chi nhánh

Để bot quản trị được các chi nhánh qua overlay SD-WAN, nhóm cấu hình thêm trên 12 thiết bị (Brand-FW, SwitchBrand và hai switch phòng ban mỗi site 200/300/400):

- Switch: tài khoản `netops`, SSH v2 với khóa RSA, ACL chỉ cho phép SSH từ DHCP-Server và PC quản trị Site 100, default route về Brand-FW.
- Brand-FW: xác thực SSH bằng tài khoản cục bộ (AAA LOCAL) kèm tự vào chế độ đặc quyền, chỉ nhận SSH từ hai địa chỉ quản trị trên các interface WAN.
- Cấu hình được lưu trên thiết bị và đồng bộ về thư mục `configs/` trong kho mã nguồn.

Kết quả: từ Core-SW1 Site 100 ping được 15/15 địa chỉ quản trị chi nhánh; bot

SSH được tới cả 12 thiết bị và chạy `/diag site` cho ba chi nhánh.

2.3.4 Kiểm thử

- 71 unit test cho các nhóm chức năng, cộng kiểm tra cú pháp toàn bộ mã nguồn.
- Bộ selftest chạy trên chính DHCP-Server: **23/23 ĐẠT** (DNS, HTTPS tới Telegram và LLM, SSH tới thiết bị Site 100 và chi nhánh, Ryu 6/6 switch, vManage).
- Chạy thật trên Telegram: các lệnh trực tiếp và câu hỏi tự nhiên đều trả lời đúng; chẩn đoán vEdge qua vManage cho kết quả 8/8 vEdge đạt cả 6 lớp.

2.4 Tài liệu

- Cập nhật bảng theo dõi tiến độ tới 30/10, thêm hạng mục 21 “Vận hành và tự động hóa (NetOps)”.
- Cập nhật README dự án: NetOps Bot, fast-failover SDN, Site 500; hướng dẫn cài đặt NetOps Bot (bộ cài offline cho Windows Server 2012 R2).

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Failover link WAN tại Site 200

Cắt uplink của vEdge 1 Site 200 trong khi ping liên tục qua overlay tới Campus chính, hai lần ngày 24/10/2026:

Bảng 3.1 Kết quả failover link WAN vEdge 1 Site 200 (24/10/2026)

Chỉ số	**Nhỏ nhất**	**Trung bình**	**Lớn nhất**
Thời gian khôi phục (RTO)	7,68 s	7,96 s	8,25 s
Tỉ lệ khôi phục gói (PRR)	76,75% (trung bình 2 lần)		



Hình 3.1 RTO và PRR khi cắt uplink vEdge 1 Site 200

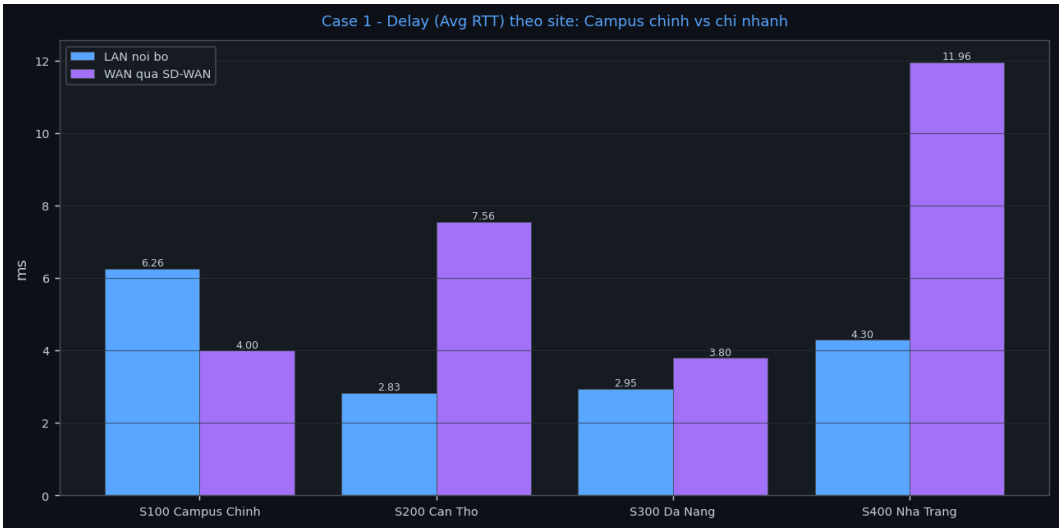
RTO khoảng 8 s phù hợp với tham số BFD mặc định của Viptela (hello 1 s, hệ số 7): phải mất khoảng 7 s để BFD kết luận tunnel chết rồi lưu lượng mới chuyển sang tunnel còn lại. Mới có hai lần đo nên chưa đủ để kết luận; tuần tới sẽ đo đủ 3–5 lần và thử giảm chu kỳ BFD để so sánh.

3.2 So sánh hiệu năng Campus chính và chi nhánh

Đo từ vEdge 1 của mỗi site tới các máy trạm trong site (LAN) và tới máy trạm, Web Server ở site khác qua SD-WAN (WAN), ngày 25/10/2026:

Bảng 3.2 Delay, jitter và mất gói theo site (25/10/2026)

Site	Delay LAN (ms)	Delay WAN (ms)	Jitter WAN (ms)	Mất gói WAN	Tuyến LAN đo được
Site 100 – Campus chính	6,26	4,00	0,53	0%	3/5
Site 200 – Cần Thơ	2,83	7,56	5,09	0%	2/2
Site 300 – Đà Nẵng	2,95	3,80	0,40	0%	2/2
Site 400 – Nha Trang	4,30	11,96	10,33	0%	2/2



Hình 3.2 Delay trung bình LAN và WAN theo site

Nhận xét:

- Đường WAN qua SD-WAN **không mất gói** ở cả bốn site; delay WAN 3,8–12 ms.
- Site 400 có delay và jitter WAN cao nhất (12 ms, 10,3 ms), kế đến Site 200 (jitter 5,1 ms). Nguyên nhân là một vài mẫu RTT vọt lên 25–50 ms; cần đo lặp để xem có phải do tải máy ảo hay do đường đi.
- Site 100 chỉ đo được 3/5 tuyến LAN: hai tuyến từ vEdge Site 100 tới Web Server và DHCP-Server mất hết gói. Nhiều khả năng do chính sách firewall Site 100 chặn ICMP từ vùng SD-WAN vào Server Farm/DMZ (đúng thiết kế), nên cần đổi cách đo (dùng nguồn được phép hoặc đo TCP) thay vì coi là lỗi

mạng.

3.3 Đo lại sau khi thêm Site 500 (31/10/2026)

Site 500 được dựng lại theo mô hình của các chi nhánh: vEdge 1 đi MPLS, vEdge 2 đi Internet, cả hai nối vào Brand-FW-S500 (ASAv), sau đó tới SW-S500 và máy trạm (VLAN 10, `10.5.10.0/24`). Công cụ đo được bổ sung Site 500: hai tuyến LAN (VPC11, PC Linux) và hai tuyến WAN (máy trạm và Web Server ở Campus chính), cộng thêm tuyến từ Campus chính tới VPC11.

Lần đo đầu tiên (14:56) cho thấy Site 500 chậm bất thường: delay LAN 18,6 ms trong khi các chi nhánh khác chỉ 3–4 ms. Ping từ vEdge tới Brand-FW của chính site cho thấy nguyên nhân nằm ở **số vCPU của vEdge**, không phải ở card mạng:

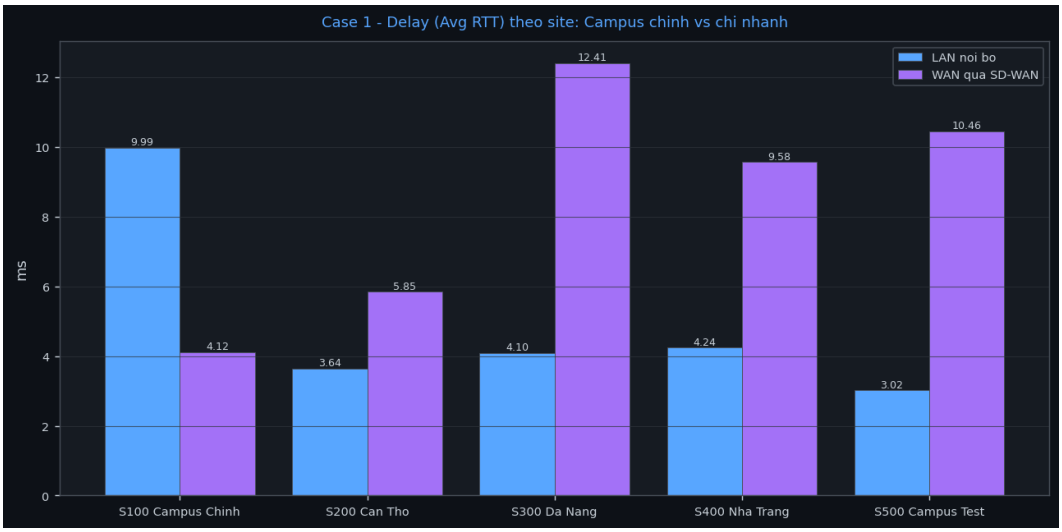
Bảng 3.3 RTT từ vEdge tới Brand-FW cùng site theo cấu hình máy ảo (20 gói, 31/10/2026)

vEdge	**vCPU**	**Card mạng**	**RTT trung bình**
vEdge 1 Site 200 (mốc so sánh)	2	virtio	0,80 ms
vEdge 2 Site 200	1	virtio	18,0 ms
vEdge 1 Site 500 – trước	1	virtio	17,0 ms
vEdge 2 Site 500 – trước	1	e1000	16,6 ms
vEdge 1 Site 500 – sau	2	virtio	1,15 ms
vEdge 2 Site 500 – sau	2	virtio	0,99 ms

vEdge chia vCPU thành lõi điều khiển và lõi chuyển tiếp dữ liệu (`show system status`: *2 total, 1 control, 1 data*). Khi chỉ có 1 vCPU, hai việc này dùng chung một lõi nên mỗi gói qua vEdge chậm thêm khoảng 16 ms. Sau khi nâng hai vEdge Site 500 lên 2 vCPU, nhóm đo lại toàn bộ:

Bảng 3.4 Delay, jitter và mất gói theo site sau khi thêm Site 500 (31/10/2026, 16:04)

Site	**Delay LAN (ms)**	**Delay WAN (ms)**	**Jitter WAN (ms)**	**Mất gói WAN**	**Tuyến LAN đo được**
Site 100 – Campus chính	9,99	4,12	0,76	0%	2/5
Site 200 – Cần Thơ	3,64	5,85	2,19	0%	2/2
Site 300 – Đà Nẵng	4,10	12,42	12,06	0%	2/2
Site 400 – Nha Trang	4,24	9,58	7,16	0%	2/2
Site 500 – Campus Test	3,02	10,46	4,18	0%	2/2



Hình 3.3 Delay trung bình LAN và WAN theo site, gồm Site 500 (31/10/2026)

Nhận xét:

- Sau khi nâng vCPU, Site 500 **ngang các chi nhánh khác**: delay LAN 18,6 → 3,0 ms; tuyến từ Campus chính tới VPC11 giảm từ 35,5 xuống 2,5 ms. WAN của cả năm site không mất gói.
- vEdge 2 của các site 100–400 vẫn đang chạy 1 vCPU, nên đường đi qua vEdge 2 (ví dụ khi failover sang Internet) có thể chậm thêm khoảng 16 ms. Cần nâng cấu hình trước khi đo failover để số liệu không bị sai lệch.
- Delay WAN của Site 300 và Site 400 (9,6–12,4 ms) và jitter cao chủ yếu do vài mẫu RTT vọt lên 29–46 ms; mỗi tuyến chỉ có ít mẫu nên một mẫu chậm

(máy chủ EVE đang tải cao) cũng làm trung bình tăng. Cần đo lặp 2–3 lần và lấy trung bình cho báo cáo cuối kỳ.

- Site 100 chỉ đo được 2/5 tuyến LAN: ngoài Web Server và DHCP-Server, lần này tuyến tới máy trạm PC-Luat-S100-1 (VLAN 30) cũng mất hết gói. Tuyến này không đi qua Server Farm/DMZ nên không giải thích được bằng chính sách firewall; cần kiểm tra riêng sau khi chuyển firewall Site 100 sang HA kiểu doanh nghiệp.

3.4 Kiểm thử tích hợp

Bảng 3.5 Kết quả kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (25/10/2026)

Cụm	**Kết quả**	**Đánh giá**
SDN Site 100	6/6 OVS, 13/13 liên kết; 7/7 máy trạm nhận DHCP, thông liên VLAN	ĐẠT
Firewall HA	Active / Standby Ready	ĐẠT
SD-WAN	12/12 thiết bị reachable, BFD 92/92	ĐẠT
Chi nhánh 200/300/400	9/9 VPC + 3 PC Linux nhận DHCP; tới Web/Mail/DNS Site 100 (TCP 80, 443, 25, 143, 587)	ĐẠT
Internet	4/4 site ra Internet (sau khi sửa bộ lọc BGP Site 500)	ĐẠT
Quản trị in-band chi nhánh (30/10)	Ping 15/15 địa chỉ quản trị; SSH 12/12 thiết bị	ĐẠT

3.5 Đánh giá

- Hệ thống chạy đồng thời đủ các cụm và đạt toàn bộ kiểm thử chức năng; đây là nền để chuyển sang kiểm thử sự cố (failover firewall, cắt một màu WAN) trong tuần tới.
- Số liệu SD-WAN mới là bước đầu: RTO khoảng 8 s và PRR 76,75% cho thấy failover dựa vào BFD mặc định khá chậm so với SDN (fast-failover dưới 0,3 s). Đây là điểm sẽ phân tích trong báo cáo cuối kỳ.
- NetOps Bot đã chẩn đoán đúng một lệch thiết kế có thật: uplink của hai switch phòng ban Site 400 đang lên trunk nhờ DTP tự thỏa thuận chứ không cấu hình tường minh. Lỗi này được giữ lại để làm kịch bản demo "phát hiện – sửa bằng

`/change` – tự rollback".

CHƯƠNG 4: KHÓ KHĂN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Bảng 4.1 tổng hợp các vấn đề gặp trong tuần. Mỗi vấn đề được chẩn đoán theo lớp và có bằng chứng (kết quả `show`, log) trước khi sửa.

Bảng 4.1 Khó khăn trong tuần và cách xử lý

Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách xử lý / trạng thái**
Mọi site mất Internet khi vEdge Site 500 lên fabric	Router Internet nhận default route từ Site 500 qua BGP, kéo đường ra Internet của các site sai hướng	Thêm bộ lọc BGP chặn default route đi vào từ neighbor Site 500; 4/4 site ra Internet lại
Site 100 mất Internet (chiều về bị firewall drop)	Core-SW1 và Core-SW2 quảng bá route OSPF cùng cost; ASA không chia tải qua hai interface khác nhau nên gói chiều về vào sai interface bị drop	Đặt `ip ospf cost 10` trên các SVI của Core-SW2 để chỉ còn một đường ưu tiên; SwitchServerFarm dùng default route thay cho `ip default-gateway`
Bot không SSH được vào firewall Active (Standby vẫn được)	Tài khoản `netops` trên Active mang cờ "người dùng mới", ASA 9.20 bắt đổi mật khẩu ở lần SSH đầu; đăng nhập qua console không xóa được cờ này	SSH thật một lần từ Core-SW1 để qua màn đổi mật khẩu (tạm nới thuật toán SSH vì client IOL chỉ hỗ trợ SHA-1, rồi trả lại); bot nhận diện màn này và dừng thay vì gõ tiếp
Firewall không nhận mật khẩu theo quy ước chung	ASA 9.20 cấm chuỗi ký tự liên tiếp/lặp trong mật khẩu	Dùng mật khẩu riêng cho tài khoản `netops` trên firewall, lưu ngoài kho mã nguồn
LLM trả lỗi giới hạn tần suất (HTTP 429), bot không trả lời câu hỏi tự nhiên	Gói miễn phí của nhà cung cấp LLM ban đầu không cấp lượt gọi	Chuyển sang API chuẩn OpenAI qua OpenRouter (model miễn phí), thêm cơ chế thử lại và model dự phòng; đổi nhà cung cấp chỉ cần sửa file cấu hình
Bot khởi động lại liên tục sau một lần cập nhật	Một chuỗi ký tự có `\n` bị chuyển thành xuống dòng thật khi chép mã, gây lỗi cú pháp	Sửa mã, thêm bộ test kiểm tra cú pháp toàn bộ file trước khi triển khai
Uplink hai switch phòng ban Site 400 lên trunk "tự nhiên"	DTP tự thỏa thuận (`dynamic auto`), không cấu hình trunk tường minh như thiết kế	Bot đã phát hiện và cảnh báo; giữ lại làm kịch bản demo `/change`, sửa trong tuần tới
Hai tuyến LAN Site 100 mất hết gói khi đo hiệu năng	Firewall Site 100 chặn ICMP từ vùng SD-WAN vào Server Farm/DMZ (đúng chính sách)	Đổi cách đo trong tuần tới; không mở chính sách firewall chỉ để đo

Bảng 4.1 (tiếp theo)

Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách xử lý / trạng thái**
Site 500 chậm gấp khoảng 5 lần các chi nhánh khác (delay LAN 18,6 ms)	Hai vEdge Site 500 chỉ có 1 vCPU: lõi điều khiển và lõi chuyển tiếp dữ liệu dùng chung, mỗi gói chậm thêm khoảng 16 ms (vEdge 2 vCPU chỉ 0,8 ms)	Nâng hai vEdge lên 2 vCPU, đổi card mạng vEdge 2 sang virtio; delay LAN còn 3,0 ms. vEdge 2 các site 100–400 vẫn 1 vCPU, sẽ nâng tiếp
Khởi động lại vEdge suýt bị ghi đè cấu hình cũ	Node trên EVE-NG bật chế độ nạp startup-config, nên mỗi lần khởi động EVE tự đẩy file cấu hình cũ (system-ip, site 900 từ tháng 8) vào vEdge	Dừng tiến trình nạp trước khi vEdge khởi động xong, tắt chế độ này cho vEdge 1 Site 500; kiểm tra cấu hình còn nguyên. Các vEdge khác vẫn bật chế độ này nên phải tắt trước khi khởi động lại
Lần đo ngay sau khi khởi động lại vEdge báo WAN Site 500 mất 40–60% gói	Đo khi vEdge mới khởi động khoảng 15 phút, mỗi tuyến chỉ 5 gói	Kiểm tra trực tiếp: BFD 10/10 phiên up liên tục, ping 20 gói mất 0%; đo lại sau đó mất 0%. Quy ước: chờ vEdge ổn định trước khi đo

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TUẦN TỚI VÀ KẾT LUẬN

5.1 Kế hoạch tuần 02/11/2026 – 08/11/2026

Tuần tới là tuần cuối của giai đoạn kiểm thử tích hợp (hạn 10/11), nên ưu tiên các kịch bản sự cố còn thiếu và bắt đầu viết báo cáo cuối kỳ.

Bảng 5.1 Kế hoạch công việc tuần tới

#	Công việc	Thời gian	Kết quả cần đạt
1	Kiểm thử failover cặp firewall ASAv HA và VRRP trên Core-SW1/2 (tắt Active, cắt interface, quay về)	02/11–03/11	Biên bản: số gói mất, thời gian chuyển và quay về
2	SD-WAN: cắt một màu WAN (Internet hoặc MPLS) xem BFD/AAR chuyển đường; đo lặp failover link WAN 3–5 lần cho Site 100 và các chi nhánh; đo khôi phục khi mất vSmart	03/11–06/11	Bảng RTO nhỏ nhất/trung bình/lớn nhất, PRR; so sánh BFD mặc định với chu kỳ ngắn hơn
3	Đo lại tuyến LAN Site 100 theo cách đo mới; đo độ sẵn sàng đủ nhiều ngày	04/11–08/11	Bảng so sánh đủ 5/5 tuyến; availability, MTTR, MTBF
4	Site 500: kiểm thử tích hợp như ba chi nhánh (Web/Mail/DNS, Internet), đưa vào NetOps Bot	05/11–07/11	Biên bản kiểm thử Site 500 ĐẠT
5	NetOps Bot: rollback cho ASA; kịch bản demo sửa trunk Site 400 bằng `/change`; kịch bản demo chẩn đoán khi cắt link	02/11–07/11	Kịch bản demo chạy được từ đầu đến cuối trên Telegram
6	SDN: thử fast-failover cho uplink Distribution – Core (nếu kịp)	06/11–08/11	Gián đoạn dưới 1 s, hoặc ghi rõ giới hạn
7	Bắt đầu báo cáo cuối kỳ: chương kết quả (SDN, SD-WAN, kiểm thử tích hợp) và chương NetOps Bot	01/11–08/11	Bản nháp hai chương

Lưu ý: phép đo SDN và SD-WAN không chạy đồng thời để tránh nhiễu số liệu; mỗi kịch bản sự cố đều chụp trạng thái trước và sau làm bằng chứng.

5.2 Kết luận tuần

Trong tuần 26/10/2026 – 01/11/2026, nhóm đã có bộ số liệu SD-WAN đầu tiên (failover link WAN, so sánh hiệu năng Campus chính – chi nhánh), kiểm thử tích hợp đạt cho toàn bộ hệ thống 70 thiết bị, và sửa hai lỗi định tuyến làm mất Internet. Kết quả nổi bật là Campus NetOps Bot: chạy trong topology, quản trị in-band cả Campus chính lẫn ba chi nhánh qua overlay SD-WAN, chẩn đoán theo lớp, thay đổi cấu hình có duyệt và tự rollback, đạt selftest 23/23. Các việc chậm so với kế hoạch (failover firewall, đo lặp SD-WAN đủ số lần, báo cáo cuối kỳ) được đưa lên đầu kế hoạch tuần tới và vẫn nằm trong khung thời gian trước hạn kiểm thử 10/11.